

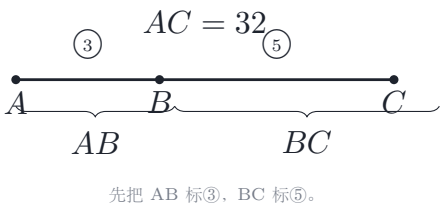
线段和角：先在图上标份数

图形题的三格填空

- 第一格：把比例或方程式翻成图上的带圈份数。
 - 第二格：用“目标量：整体 = 目标份数：总份数”写比例方程。
 - 第三格：解出题目问的线段或角；不问的量不用作为最终答案。
- 若条件是 $ma = nb$ ，则 $a : b = n : m$ ，份数和系数交叉对应。

例题 1

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 3 : 5$ ，且 $AC = 32$ ，求 AB 。



思路导航 图上标份数 → 写比例方程 → 求目标量

例题 1 求 AB 。

看图填空

先标图

图上的 ③ 和 ⑤ 比直接写文字更稳。

比例方程

目标量对整体，等于目标份数对总份数。

填法

step1. 图上标份数

在图上标 AB 为 ③， BC 为 ⑤，所以 AC 共 8 份。

step2. 写比例方程

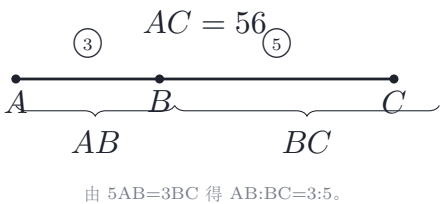
$$\frac{AB}{32} = \frac{3}{8}。$$

step3. 求目标量

$$AB = 32 \times \frac{3}{8} = 12。$$

例题 2

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $5AB = 3BC$ ，且 $AC = 56$ ，求 AB 。



思路导航 方程式转份数 → 写比例方程 → 求目标量

例题 2 求 AB 。

。看图填空

交叉对应

$5AB = 3BC$ 时, AB 是 3 份,
不是 5 份。

再写方程

标完份数后, 必须写 $AB :$

$$AC = 3 : 8 \text{ 或 } \frac{AB}{56} = \frac{3}{8}。$$

□ 填法

step1. 方程式转份数

$5AB = 3BC$, 所以 $AB : BC = 3 : 5$ 。

step2. 写比例方程

$$\frac{AB}{56} = \frac{3}{8}。$$

step3. 求目标量

$$AB = 56 \times \frac{3}{8} = 21。$$

◇ 方法提醒

- 先在图上标带圈份数, 再写比例方程。
- 线段整体: $AC = AB + BC$; 角整体: $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$ 。
- 目标量: 整体 = 目标份数: 总份数。